

รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab 5

หัวข้อ: Packet Tracer – Configure a Wireless Network

1. วัตถุประสงค์

- เชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router
- ตั้งค่าคอนฟิกเวชันของ Wireless Router
- เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบใช้สาย (Wired device) เข้ากับ Wireless Router
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย (Wireless device) เข้ากับ Wireless Router
- เพิ่ม Access Point (AP) เข้าไปในเครือข่ายเพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณไร้สาย
- อัปเดตการตั้งค่าเริ่มต้นของ Router

2. บทนำ

ในปฏิบัติการนี้ ได้ทำการตั้งค่า Wireless Router และ Access Point เพื่อรองรับไคลเอนต์แบบไร้สายและทำการกำหนดเส้นทาง (Route) ให้กับ IP packets นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างของอุปกรณ์

3. ขั้นตอนการดำเนินการ (Methodology)

ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router

- **การเชื่อมต่อ Admin กับ WR:** ใช้สาย Straight-through เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 'Admin' (ผ่านพอร์ต FastEthernet0) เข้ากับพอร์ต Ethernet ที่ว่างอยู่บน Wireless Router (WR) โดย WR จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์สำหรับ LAN และเป็นเราเตอร์เพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต
- **การตั้งค่า DHCP ให้กับ Admin:** ตั้งค่าให้ 'Admin' รับ IP address อัตโนมัติจาก DHCP server ของ WR ผ่านหน้าต่าง IP Configuration จากนั้นใช้ Web Browser บน 'Admin' เข้าสู่หน้าการจัดการของ WR ที่หมายเลข IP 192.168.0.1 ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น (admin/admin)
- **การตั้งค่าพอร์ต Internet ของ WR:** ในหน้า Basic Setup ได้เปลี่ยนการรับค่า IP จาก DHCP เป็นแบบ Static IP และกำหนดค่าดังนี้:
 - o Internet IP Address: 209.165.200.225
 - o Subnet Mask: 255.255.255.252
 - o Default Gateway: 209.165.200.226
 - o DNS Server: 209.165.201.1

ส่วนที่ 2: การตั้งค่า Wireless

- **การตั้งค่า SSID:** ในส่วนของ 2.4 GHz ได้เปลี่ยนชื่อเครือข่าย (SSID) เป็น aCompany, กำหนด Standard Channel เป็น 6 - 2.437GHz และทำการปิดการใช้งานคลื่นความถี่ 5 GHz
- **การตั้งค่าความปลอดภัยไร้สาย:** กำหนด Security Mode เป็น WPA2 Personal, ใช้ Encryption แบบ AES และตั้ง Passphrase เป็น Cisco123!
- **การเชื่อมต่อ Wireless Clients:** ใช้โปรแกรม PC Wireless บน 'Laptop1' และ 'Laptop2' ค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย aCompany ด้วย Passphrase ที่ตั้งไว้ จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเข้าเว็บไซต์ www.cisco.pka

ส่วนที่ 3: การเชื่อมต่อ Wireless Clients กับ Access Point

- **การตั้งค่า Access Point (AP):** เชื่อมต่อ AP (Port 0) เข้ากับพอร์ต Ethernet ของ WR จากนั้นตั้งค่า Port 1 ของ AP ให้กระจาย SSID ชื่อ aCompany, ใช้ความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK และใช้ Passphrase เป็น Cisco123!
- **การเชื่อมต่อผ่าน AP:** นำ 'Laptop3' เชื่อมต่อกับเครือข่าย aCompany (เลือกสัญญาณจากช่องสัญญาณที่แรงกว่า) และทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ www.cisco.pka

ส่วนที่ 4: งานบริหารจัดการอื่นๆ

- **การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าถึง WR:** ในเมนู Management ได้ทำการเปลี่ยน Router Password จากรหัสผ่านเริ่มต้นเป็น cisco
- **การเปลี่ยนช่วง IP ของ DHCP:** ในหน้า Basic Setup ได้ทำการเปลี่ยน Router IP จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 และเพิ่ม DNS Server เป็น 209.165.201.1 การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ช่วง IP ของเครือข่ายภายในเปลี่ยนจาก 192.168.0.0/24 เป็น 192.168.50.0/24
- **การต่ออายุ IP Address (Renew IP):** หลังจากเปลี่ยนช่วง IP ทำให้การเชื่อมต่อของเบราว์เซอร์ขาดหาย จึงต้องใช้คำสั่ง ipconfig /renew บน Command Prompt ของ 'Admin' และอุปกรณ์ Laptop อื่นๆ เพื่อรับหมายเลข IP ใหม่ในวง 192.168.50.x

4. ผลการทดสอบและตอบคำถาม (Results and Questions)

ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router

- Q: คอมพิวเตอร์ได้รับ IP address อะไร?
 - A: 192.168.0.100
- Q: Subnet mask ของคอมพิวเตอร์คืออะไร?
 - A: 255.255.255.0
- Q: Default gateway ของคอมพิวเตอร์คืออะไร?
 - A: 192.168.0.1

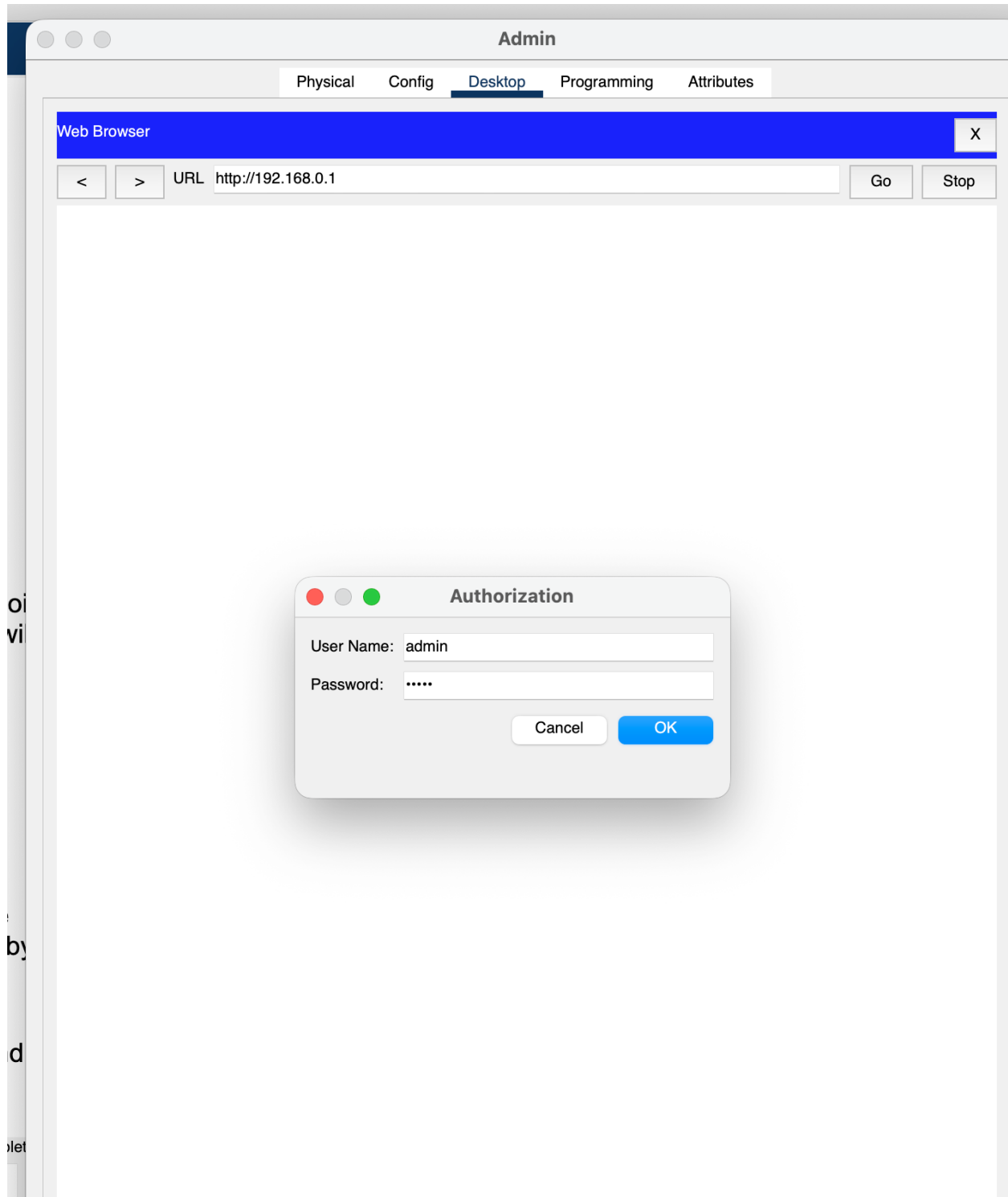
- Q: IP address ของ Admin อยู่ในช่วงการแจก IP ของ DHCP หรือไม่? และเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่?
 - A: ใช่ Admin ได้รับ IP 192.168.0.100/24 ซึ่งอยู่ในเครือข่าย 192.168.0.0/24 และอยู่ในช่วงการแจก IP (192.168.0.100 - 192.168.0.149) เป็นไปตามที่คาดไว้เนื่องจาก Admin ได้รับข้อมูล IP จาก WR ผ่านระบบ DHCP

ส่วนที่ 4: งานบริหารจัดการอื่นๆ

- Q: ทำไม Web Browser จึงแสดงข้อความ Request Timeout หลังจากบันทึกการตั้งค่า DHCP ช่วงใหม่?
 - A: เพราะ IP address ของเครื่อง Admin ไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ Router อีกต่อไป (IP ของ Adminอยู่นอกเหนือช่วงใหม่ของ DHCP server)
- Q: ข้อมูล IP address ใหม่สำหรับเครื่อง Admin คืออะไร (หลังจากใช้คำสั่ง renew)?
 - A: IP Address: 192.168.50.100, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.50.1, DNS Server: 209.165.201.1 (หมายเลข IP อาจแตกต่างกันไปแต่อยู่ในช่วง 192.168.50.100 – 149)
- Q: สังเกตว่า Laptop1 เปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับ AP แทนที่จะเป็น WR ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
 - A: เพราะสัญญาณจาก AP ไปถึง Laptop1 มีความแรงมากกว่า

5. สรุปผล

จากการทดลอง สามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเบื้องต้นได้สำเร็จ โดยเริ่มจากการเชื่อมต่อและตั้งค่า Wireless Router ให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายใน (LAN) และอินเทอร์เน็ตได้ การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายด้วย WPA2 การใช้ Access Point ขยายพื้นที่ให้บริการ และการบริหารจัดการเครือข่าย เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และการปรับเปลี่ยนช่วง IP address ของเครือข่ายภายใน พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการต่ออายุ (Renew) IP address ให้กับอุปกรณ์ลูกข่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย



Admin

Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes

Web Browser X

<
>
URL http://192.168.0.1
Go
Stop

Wireless Tri-Band Home Router

Setup
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administrat

Basic Setup
DDNS
MAC Address Clone

Internet Setup

Internet Connection type

Static IP
⬇

Internet IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS 1:

DNS 2 (Optional):

DNS 3 (Optional):

Optional Settings
(required by some internet service providers)

Host Name:

Domain Name:

MTU: ⬇ Size:

Network Setup

Router IP

IP Address:

Subnet Mask:
⬇

DHCP Server Settings

DHCP Server:
☒ Enabled
☐ Disabled

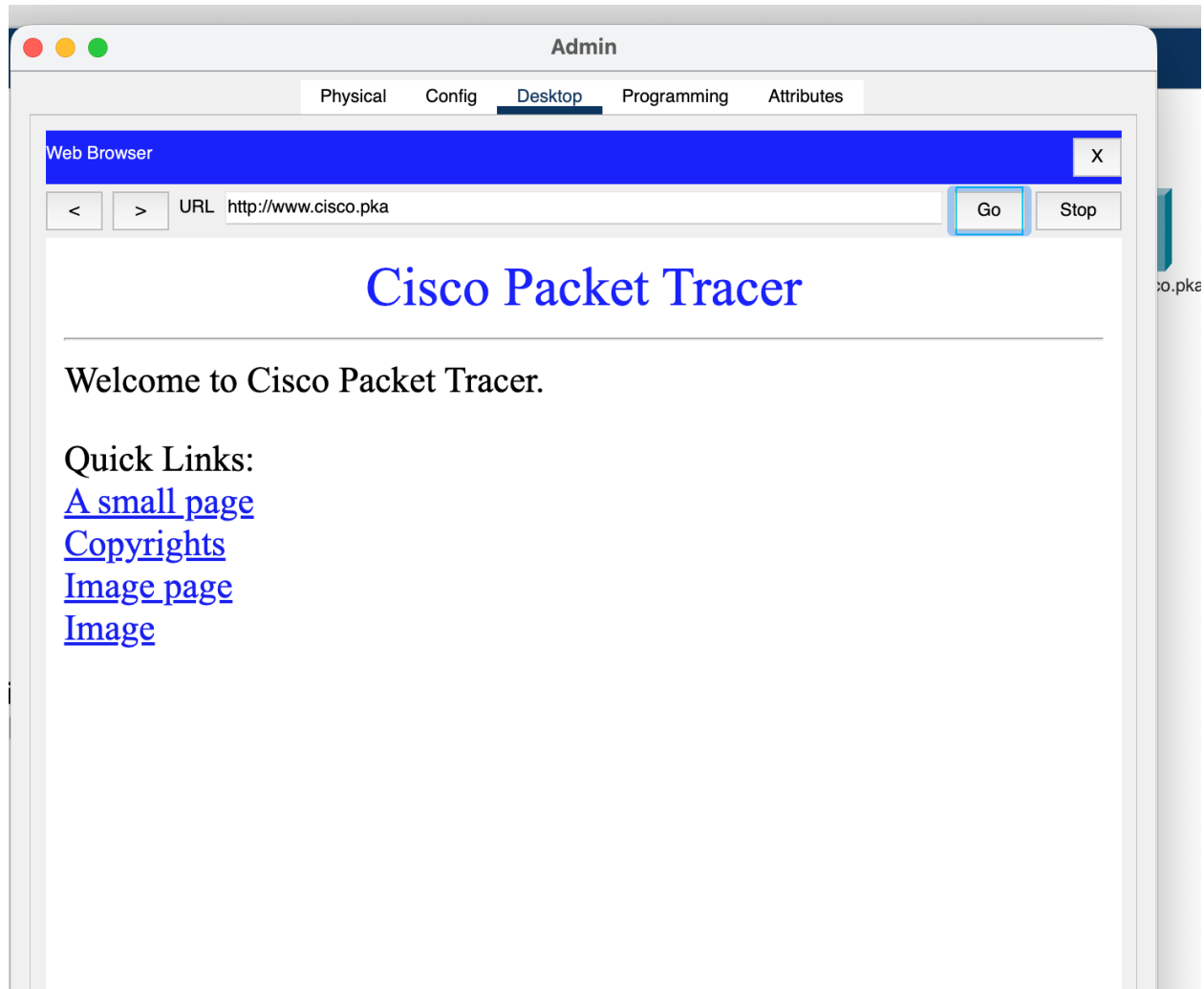
Start IP Address:

Maximum number of Users:

IP Address Range:

Client Lease Time:

☐ Top



Admin

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Web BrowserX

<>URLhttp://192.168.0.1/Wireless_Basic.aspGoStop

Wireless Tri-Band Home Router

Wireless SetupWirelessSecurityAccess RestrictionsApplications & GamingAdministration

Basic Wireless Settings

2.4 GHz

Network Mode:Auto

Network Name (SSID):aCompany

SSID Broadcast:☒ Enabled☐ Disabled

Standard Channel:6 - 2.437GHz

Channel Bandwidth:Auto

5 GHz - 2

Network Mode:Disabled

Network Name (SSID):Default

SSID Broadcast:☒ Enabled☐ Disabled

Standard Channel:Auto

Channel Bandwidth:Auto

5 GHz - 1

Network Mode:Disabled

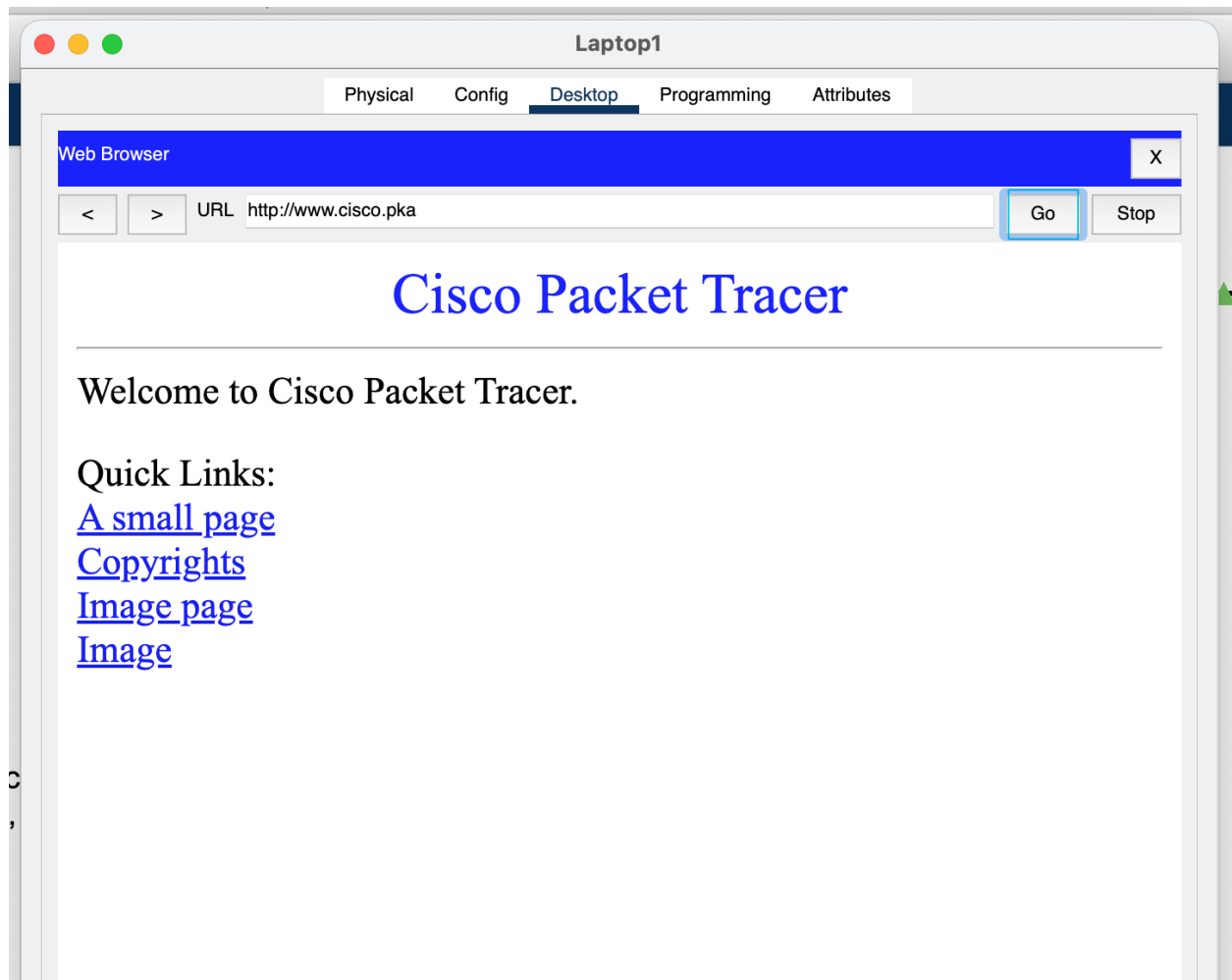
Network Name (SSID):Default

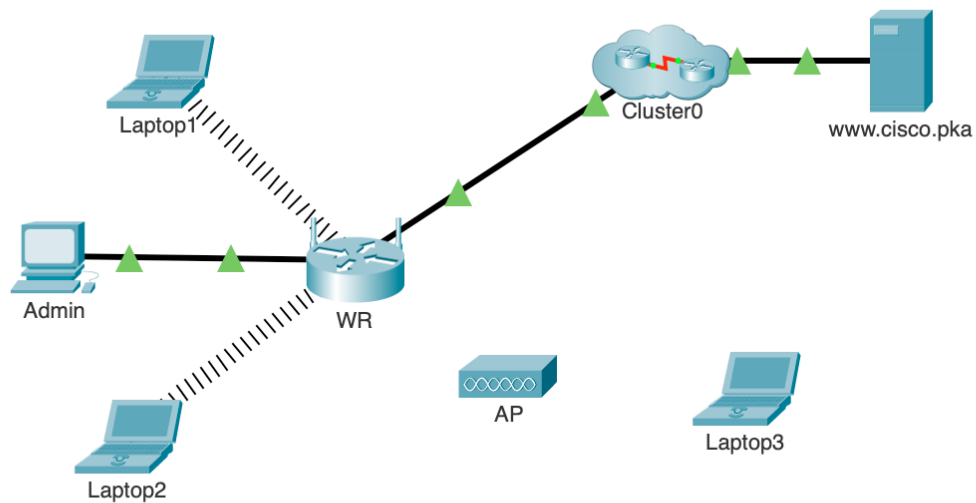
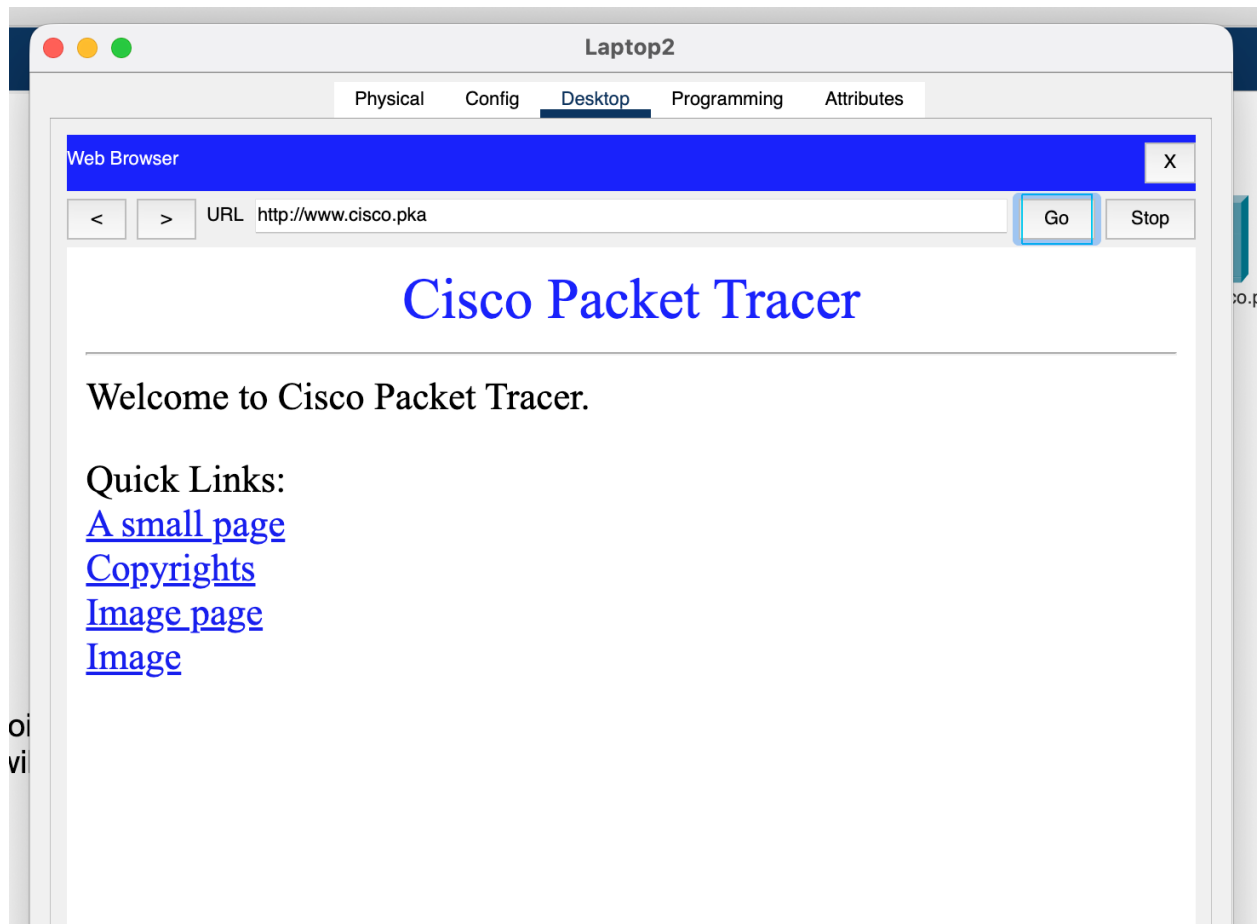
SSID Broadcast:☒ Enabled☐ Disabled

Standard Channel:Auto

☐ Top







AP

PhysicalConfigAttributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status

On

SSID

aCompany

2.4 GHz Channel

1

Coverage Range (meters)

140.00

Authentication

Disabled

WEP

WPA-PSK

WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase

Cisco123!

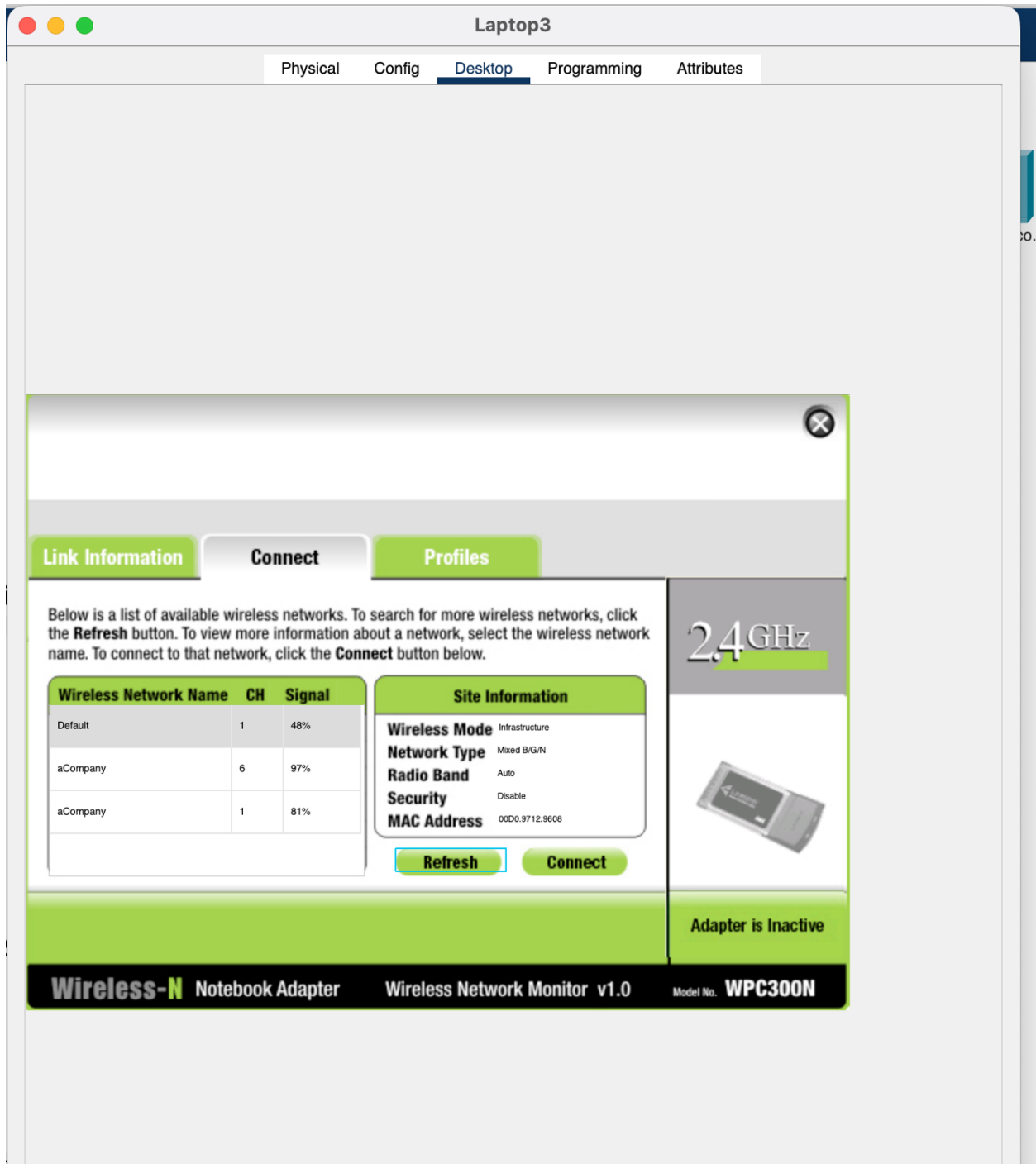
User ID

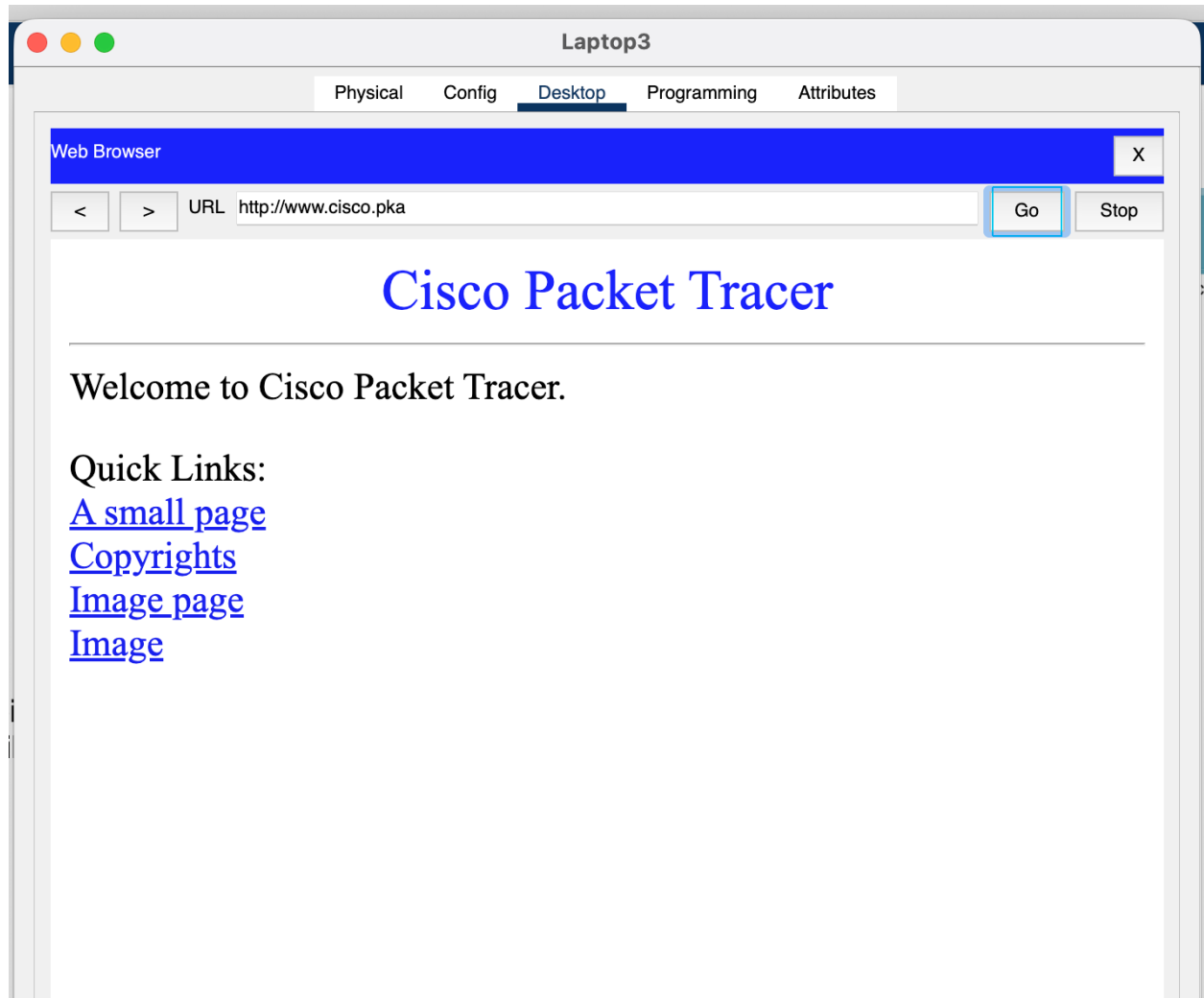
Password

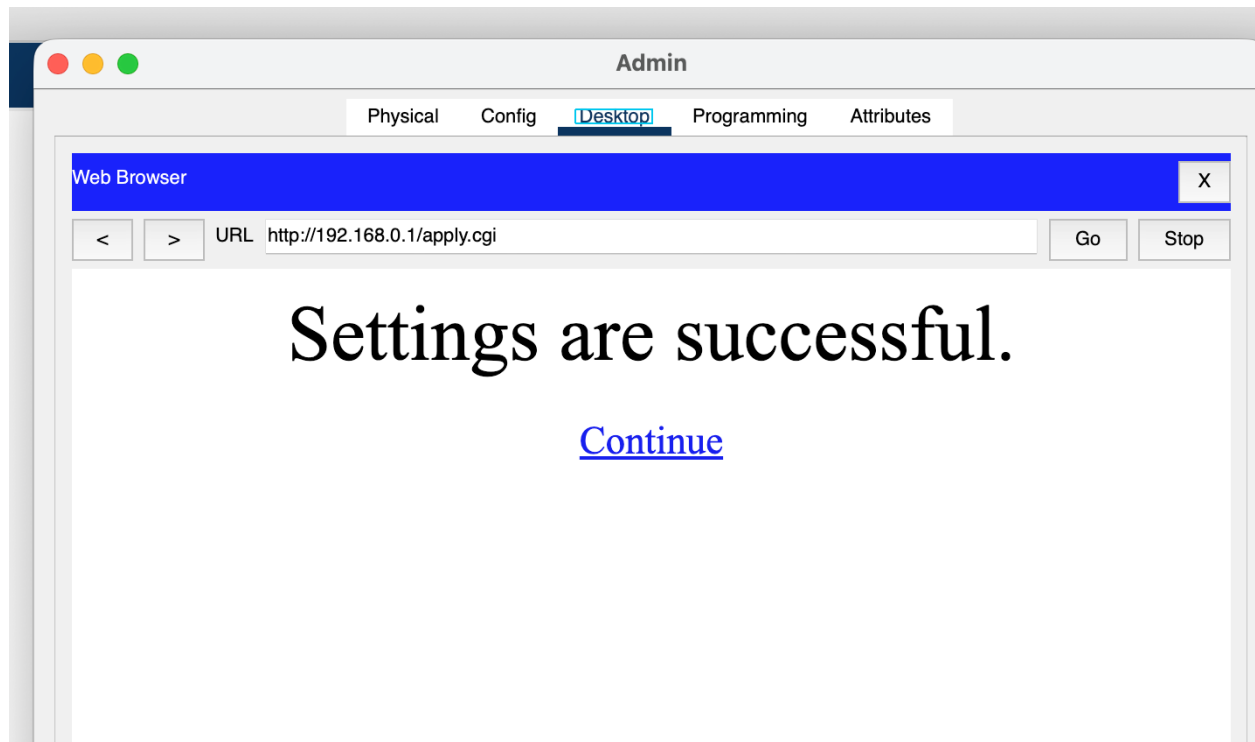
Encryption Type

AES

poi
wi







Admin

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Web BrowserX

<>URLhttp://192.168.0.1/Management.aspGoStop

Wireless Tri-Band Home Router

AdministrationSetupWirelessSecurityAccess RestrictionsApplications & GamingAdmin

Management

Router Access

Router Password: *****

Re-enter to confirm: *****

Web Access

Web Utility Access:

☒ HTTP☐ HTTPS

Web Utility Access via Wireless:

☒ Enabled☐ Disabled

Remote Access

Remote Management:

☐ Enabled☒ Disabled

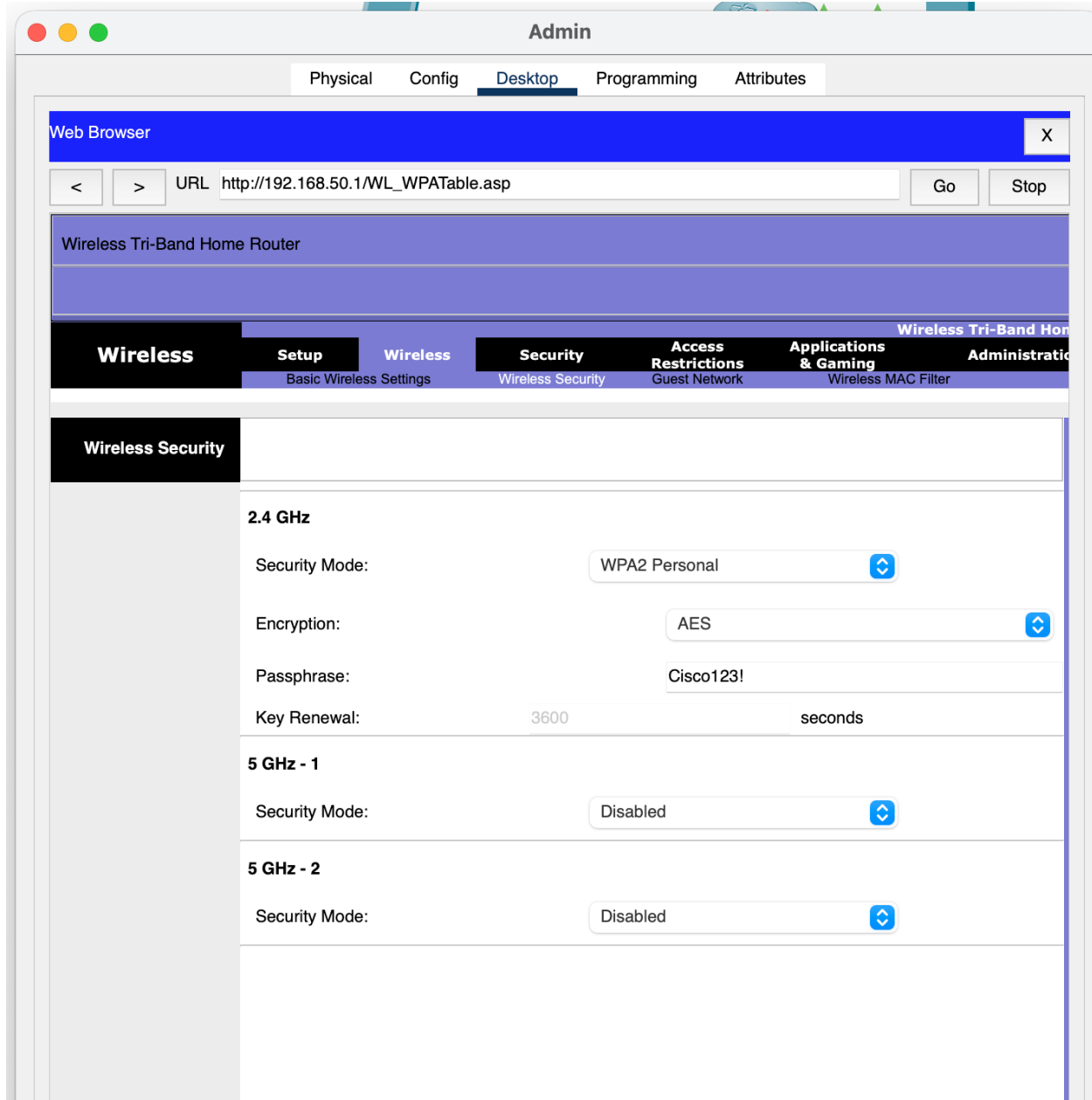
Web Utility Access:

☒ HTTP☐ HTTPS

Remote Upgrade:

☐ Enabled☐ Disabled

Allowed Remote Ip Address:



Expand/Collapse All

Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
[-] Network		0	Other	
[-] Admin		0	Other	
[-] Ports		0	Other	
[-] FastEthernet0		0	Other	
✓ DHCP client enable	Correct	1	Ip	
[-] AP				
[-] Wireless				
[-] Security Mode				
✓ Authen Type	Correct	1	Other	
✓ Encryption Type	Correct	1	Other	
✓ Pass Phrase	Correct	1	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
[-] Laptop1		0	Other	
[-] Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
[-] Laptop2		0	Other	
[-] Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
[-] Laptop3		0	Other	
[-] Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
[-] WR				
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip	
[-] DHCP Server				
[-] Pools				
[-] Pool linksysPool				
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip	
✓ DNS server IP	Correct	1	Ip	
✓ Start IP address	Correct	1	Ip	
✓ DNS Server IP	Correct	1	Ip	
✓ Password	Correct	1	Other	
[-] Ports				
[-] Internet				
✓ IP Address	Correct	1	Ip	
✓ Subnet Mask	Correct	1	Ip	
[-] Wireless 2.4G				
[-] Security Mode				
✓ Authen Type	Correct	1	Other	
✓ Encryption Type	Correct	1	Other	
✓ Pass Phrase	Correct	1	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	